

Su-Tech: подготовка к защите за 3 дня

Рабочая памятка автора. Подготовлено 30 сентября 2026 года. Три календарных дня: 30 сентября, 1 и 2 октября. Если 2 октября заканчивается регистрация, отправь заявку до дедлайна, а подготовку продолжай до финала. Уточни у организаторов язык, длительность выступления, формат файла и условия участия.

Результат, к которому готовимся

Ты объясняешь проект за 30 секунд, выступаешь около 5 минут, разбираешь один расчёт без подсказки и показываешь путь от ввода на сайте до ответа Telegram-бота. Ты различаешь работающую программу, планируемый стенд и ещё не доказанную пользу для хозяйства.

Подготовка займёт около 12 часов с перерывами. За три дня можно освоить основу для защиты. Изучить всю агрономию и ответить на любой неизвестный вопрос за этот срок нельзя. Вместо догадок используй порядок: что известно, какое есть ограничение, как это проверить.

День 1: понять проект, около 4 часов

1. 30 минут: прочитай страницы о пути данных и вводе. Нарисуй схему на бумаге и перескажи её без текста.
2. 60 минут: изучи обозначения и расчёт $22,22 \text{ м}^3$. Реши четыре задачи и проверь ответы.
3. 45 минут: проведи демонстрацию в своём Telegram. Сохрани скриншоты ввода и ответа.
4. 45 минут: прочитай ответы на вопросы 1-18. После каждого закрой ответ и перескажи его своими словами.
5. 30 минут: запиши рассказ на 30 секунд и первую пробную защиту. Отметь непонятные места.
6. 30 минут: проверь регистрацию, сохрани подтверждение, уточни регламент. Запиши оставшиеся вопросы.

День 2: собрать выступление, около 4,5 часа

1. 90 минут: заполни 8-10 слайдов по структуре ниже. Один слайд содержит одну мысль, крупную схему или изображение и до трёх коротких тезисов.
2. 45 минут: запиши резервное видео демонстрации на 60-90 секунд. Не показывай токены, ключи и личные сообщения.
3. 60 минут: выучи логику выступления. Проведи две репетиции с таймером, не читай слайды вслух.
4. 45 минут: проработай вопросы 19-42. Попроси знакомого задавать их в случайном порядке.
5. 30 минут: поправь слабые места и сохрани презентацию в исходном формате и PDF.

День 3: пройти пробную защиту, около 3,5 часа

1. 45 минут: пройди экзамен в конце памятки без текста.
2. 45 минут: ещё раз проверь Telegram, сайт, кнопки объяснения, историю и сохранённое поле.
3. 45 минут: проведи полную защиту и 10 минут вопросов перед человеком, который не видел проект.
4. 45 минут: исправь только то, что мешает пониманию или демонстрации. Проведи последнюю репетицию.
5. 30 минут: проверь файлы, заряд устройств, резервное видео, ссылку и подтверждение заявки. Перед выступлением отдохни.

1. Как проходит информация

Фермер открывает мини-приложение из Telegram. На сайте он выбирает место поля, культуру, площадь, почву, способ полива и состояние культуры. Затем сайт передаёт параметры серверу. Сервер проверяет данные, получает погодные показатели, считает водный баланс и отправляет отчёт в Telegram.

Сайт отвечает за ввод и удобство. Бот показывает результат и действия с отчётом. Числа берутся из расчётного модуля, а не из свободного ответа языковой модели. Этот расчёт можно повторить вручную.

Техническая схема, которую нужно понимать

Браузер: HTML, CSS, JavaScript и карта Leaflet. Бот: Python и библиотека aiogram. HTTP-сервер: aiohttp. Погода: Open-Meteo по координатам поля. Хранение: PostgreSQL; локальная программа также поддерживает SQLite. Сайт опубликован на Vercel, сервер бота работает на Render. В проекте используется отдельная постоянная база Neon.

Webhook означает, что Telegram отправляет событие на адрес сервера, когда пользователь пишет боту или нажимает кнопку. Это механизм доставки событий, а не формула расчёта.

Что подтверждено 30 сентября

Проверка /health вернула status=ok, updates=webhook, database=connected и engine=postgresql. Сервер сообщил версию расчёта fao56.4. Прошли 15 тестов модуля водного баланса и проверки карты, ввода, передачи культуры, календарей и теплицы в форме сайта.

Ответ /health подтверждает доступность сервера и соединение с базой. Он не доказывает, что конкретный пользователь получил сообщение в Telegram. Для этого нужно пройти демонстрацию с настоящим аккаунтом.

Что пока нельзя выдавать за готовый результат

Полевое снижение расхода воды, рост урожая, точность для всех почв и масштабирование на хозяйство ещё нужно измерить. Аппаратный стенд с новым насосом и расходомером предстоит собрать и проверить. Наличие прошивки и закупленных деталей не равно испытанной автоматической системе полива.

Задание: нарисуй пять блоков «фермер → сайт → сервер → расчёт → Telegram» и добавь к серверу погоду и базу. Объясни, какие данные находятся в каждом блоке.

2. Словарь и формулы

ET0, мм/сутки: расчётная испаряемость эталонной поверхности при заданной погоде. В основном пути Su-Tech получает ET0 от Open-Meteo. Это не измерение влажности конкретного поля.

Kc: безразмерный коэффициент культуры и стадии роста. $ETc = ET0 \times Kc$ оценивает расход воды культурой в мм/сутки. В коде коэффициенты и календарь роста заданы приближёнными профилями.

Zr, м: принятая глубина корней. thetaFC и thetaWP, м³/м³: объёмная влажность при полевой влагоёмкости и при точке увядания. Проще: сколько воды почва удерживает после стекания избытка и сколько остаётся недоступным растению.

$TAW = 1000 \times (thetaFC - thetaWP) \times Zr$. Это доступный растениям запас воды в зоне корней, выраженный в миллиметрах.

$RAW = p \times TAW$. p задаёт долю доступного запаса, расходование которой модель допускает до ожидаемого водного стресса. RAW имеет единицу мм.

Дефицит D, мм: сколько воды не хватает до принятого наполнения зоны корней. Большой дефицит означает более сухую зону корней, а не более влажную.

Для первичного расчёта: $D = \text{ограничить}(D_{нач} + ETc - Peff, \text{от } 0 \text{ до } TAW)$. Peff означает учитываемую часть дождя. В обычной ветке проекта при дожде менее 5 мм $Peff=0$, иначе $Peff=0,75 \times \text{дождь}$. Это упрощение проекта, не универсальное правило FAO для каждого поля.

Порог назначения полива: меньшее из RAW и порога способа полива. В коде пороги равны 5 мм для капельного и подземного, 20 мм для дождевания и pivot, 40 мм для борозд. Эти значения требуют местной проверки.

Если D выше RAW, статус «критический». Если D достиг порога полива, статус «поливать». Иначе полив откладывается и рекомендуемый объём на этот момент равен нулю. При равенстве $D=RAW$ код ещё не помечает ситуацию как превышение границы стресса.

$V_{\text{полезный}} = D \times 10 \times \text{площадь в га}$, м³. $V_{\text{подаваемый}} = V_{\text{полезный}} / eta$. eta обозначает принятую эффективность способа полива: 0,90 для капельного и подземного, 0,75 для дождевания и pivot, 0,50 для борозд.

Опора: понятия TAW и RAW опубликованы в FAO-56. Порог способа полива, стартовая оценка влажности и коэффициент полезного дождя являются решениями этой реализации. Не называй весь алгоритм точной копией полного физического водного баланса FAO.

3. Один расчёт, который нужно уметь повторить

Учебные входные данные: открытый грунт, суглинок, площадь 0,1 га, капельный полив. Для учебного профиля «другая культура»: $K_s=1$, $Z_r=0,4$ м, $p=0,5$. Состояние почвы «обычное». $ET_0=5$ мм/сутки, дождь=0 мм. Погодные числа здесь условные, а не текущий прогноз.

1. Для суглинка программа принимает $\theta_{FC}=0,33$ и $\theta_{WP}=0,18$. $TAW = 1000 \times (0,33 - 0,18) \times 0,4 = 60$ мм.
2. $RAW = 0,5 \times 60 = 30$ мм.
3. Категория «обычное» задаёт $D_{нач} = 0,5 \times RAW = 15$ мм. Это предположение, не показание датчика.
4. $ET_c = 5 \times 1 = 5$ мм. $P_{eff}=0$. Новый дефицит $= 15 + 5 = 20$ мм.
5. Порог $= \min(5; 30) = 5$ мм. 20 больше 5, поэтому назначается полив. 20 меньше 30, поэтому статус ещё не критический.
6. Полезный объём $= 20 \times 10 \times 0,1 = 20$ м³.
7. Подаваемый объём $= 20 / 0,9 = 22,22$ м³ после округления.

Объяснение за 20 секунд: «Модель оценила нехватку воды в 20 мм. На участке 0,1 га это 20 м³ полезного объёма. С учётом принятой эффективности капельного полива 90% нужно подать около 22,22 м³. Исходная влажность и эффективность здесь модельные».

Откуда множитель 10

1 га = 10 000 м². 1 мм = 0,001 м. Объём слоя 1 мм на гектаре: $10\,000 \times 0,001 = 10$ м³. 1 сотка = 100 м² = 0,01 га. 1 м³ = 1000 литров.

Время и стоимость

При производительности $Q=2$ м³/ч время равно $22,22 / 2 = 11,11$ ч. Если мощность 1 кВт, энергия составит 11,11 кВт·ч. При условном тарифе 25 за кВт·ч стоимость около 277,78 в валюте тарифа. Это учебный пример с заданными параметрами насоса.

Нельзя подставлять производительность настольной помпы в расчёт большого поля и заявлять практическую пригодность. Мощность в ваттах сама по себе не сообщает, сколько воды насос подаст.

Реши без подсказки

А. Сколько воды в слое 5 мм на площади 2 га? Б. Сколько нужно подать при полезном объёме 100 м³ и $\eta_a=0,75$? В. Во сколько раз изменится объём при удвоении площади и остальных равных условиях? Г. Чему равен дефицит, если $D_{нач}=10$, $ET_c=6$, дождь=8 мм?

Ответы: А: 100 м³. Б: 133,33 м³. В: в два раза. Г: $P_{eff}=6$ мм, поэтому $D=10$ мм, если результат не ограничивается TAW.

4. Какие сведения вводит фермер

Координаты нужны для погоды по месту поля. Форма может использовать выбранную точку или GPS. Координаты участка и местонахождение телефона не обязаны совпадать.

Культура и стадия роста влияют на K_s и глубину корней. Возраст в днях считают от принятого начала выращивания; местные профили требуют уточнения. Число 30 в форме не доказывает возраст растения. Если фермер его не знает, нельзя представлять результат как точный: нужно уточнение даты или наблюдаемой стадии с помощью специалиста.

Площадь нужна для перевода миллиметров в объём. Она не меняет ET_c на единицу площади. Проверь, что 10 соток и 0,1 га дают одинаковый объём при одинаковых остальных данных.

Почва влияет на принятый доступный запас воды. В модели песок: 0,12/0,05; суглинок: 0,33/0,18; глина: 0,45/0,30. Это упрощённые профили, которые не заменяют исследование конкретной почвы.

Состояние почвы при первом вводе задаётся категориями. «Недавно поливали» принимает стартовый дефицит 0; «обычное» принимает $0,5 \times RAW$; «сухо» принимает RAW . Оценка по словам человека может ошибаться. Не называй её измеренной влажностью.

Способ полива задаёт принятые порог и эффективность. Параметры насоса и тариф нужны для оценки времени и стоимости. Без них нельзя выдавать измеренную стоимость.

Для теплицы программа исключает наружный дождь. Если нет заданного внутреннего ET_0 , она использует 70% наружного ET_0 . Это грубое предположение, требующее проверки. Для риса программа использует отдельную упрощённую ветку с потерями на просачивание; она не является доказанной моделью каждого рисового чека.

Как проверить удобство для новичка

Попроси двух-трёх людей заполнить форму без твоих подсказок. Засеки время. Запиши, что им непонятно и что они не знают: площадь, почва, дата, стадия, параметры насоса. Спроси, понимают ли они ответ: поливать сейчас или нет, сколько воды подать, откуда взяли числа.

Протокол: человек без опыта; задача; время; место затруднения; потребовавшаяся помощь; итог. Это небольшая проверка интерфейса, а не подтверждение агрономической точности.

5. Слайды и выступление: первая половина

Используй 8-10 слайдов. Не добавляй неподтверждённую статистику ради крупных цифр. Для нового зелёного шаблона подойдут фотографии полей, скриншот сайта и простая схема стенда. Декоративные анимации добавляй только после готового содержания.

Порядок: 1 название; 2 проблема; 3 путь пользователя; 4 работающий экран и ответ бота; 5 математика; 6 аппаратный стенд; 7 результаты проверок; 8 план опыта; 9 пользователи и развитие; 10 ближайшая цель. При восьми слайдах объедини 3 с 4 и 7 с 8.

Слайд 1: название, 20 секунд

«Здравствуйте! Я представляю Su-Tech, сервис планирования полива. Фермер вводит сведения о поле на сайте, а Telegram-бот показывает, нужен ли полив и какой объём воды предлагает расчёт. Моя цель: сделать рекомендации понятными человеку без подготовки в агрономических формулах».

Слайд 2: проблема, 25 секунд

«Одного расписания полива недостаточно, чтобы учитывать жару, дождь, почву и стадию роста. Если подавать один объём по привычке, можно получить нехватку воды или лишний расход. Su-Tech учитывает несколько факторов вместе. Сейчас я проверяю программный прототип; пользу для реального хозяйства ещё предстоит измерить».

Слайды 3-4: путь пользователя и демонстрация, 55 секунд

«Пользователь выбирает место поля, культуру, площадь, почву и способ полива. Сервер проверяет параметры и запрашивает погодные показатели для координат поля. Затем бот присылает решение, объём и объяснение расчёта. Здесь можно сравнить введённую культуру и площадь с данными отчёта. Кнопка “Почему так?” показывает основания рекомендации. В проекте предусмотрены сохранённые поля, история и отметка выполненного полива. Их работу я проверяю отдельно».

Если показываешь живую демонстрацию, не читай последний абзац целиком: покажи ввод, ответ и одну кнопку. Если демонстрация не отвечает, переходи к резервному видео и сообщи, что показываешь ранее записанный проход.

Слайд 5: расчёт, 40 секунд

«Научная основа включает понятия водного баланса FAO-56. ET_0 описывает испаряемость при данной погоде, а коэффициент K_s учитывает культуру и её стадию. Расчёт оценивает расход воды и дефицит в зоне корней. Например, учебный дефицит 20 мм на площади 0,1 га означает 20 м^3 полезной воды. При принятой эффективности капельного полива 90% подаваемый объём составляет $22,22 \text{ м}^3$. Я могу повторить этот расчёт вручную и объяснить его допущения».

6. Выступление: вторая половина

Слайд 6: аппаратная часть, 30 секунд

«Аппаратный этап должен показать, как расчётный объём можно подать через насос. Для стенда предусмотрены Arduino, управляющий модуль, насос, расходомер и датчик влажности. Насос питается через силовую часть, а не от вывода Arduino. Пока я показываю схему будущего стенда. Новые детали закуплены, но сборку, калибровку и безопасную остановку ещё предстоит проверить».

Слайд 7: что проверено, 25 секунд

«У проекта есть автоматические проверки арифметики и ввода. При подготовке прошли 15 тестов водного баланса и проверки формы сайта. Сервер бота отвечает и соединяется с постоянной базой. Эти проверки подтверждают часть программной работы. Полевую эффективность и надёжность физического стенда они не доказывают».

Слайд 8: эксперимент, 30 секунд

«Я планирую измерять поданный объём воды, состояние растений и условия опыта. Для сравнения нужны одинаковые растения и почва, несколько повторов и заранее выбранный разумный контрольный режим. Доказанного процента экономии у проекта пока нет. Проверка должна показать, удастся ли уменьшить расход без ухудшения состояния растений, и при каких условиях это возможно».

Слайд 9: пользователи и развитие, 30 секунд

«Первых пользователей я хочу искать среди владельцев небольших участков и фермерских хозяйств. Сначала нужно узнать, могут ли они заполнить форму без помощи и понимают ли рекомендацию. Возможное развитие: базовые расчёты, настройка под хозяйство и подключение оборудования. Спрос, цену и готовность платить я пока рассматриваю как гипотезы».

Слайд 10: вклад и завершение, 30 секунд

«При разработке я использовал ИИ для помощи с кодом. Моя ответственность: понимать алгоритм, проверять результат и провести собственные испытания. Я не заявляю изобретение формул FAO. Мой вклад состоит в создании сервиса, который связывает ввод сведений о поле, расчёт и понятный ответ в Telegram. Следующий шаг: собрать стенд и провести пилот с измерениями и обратной связью. Спасибо! Готов ответить на вопросы».

Текст и показ рассчитаны примерно на 4 минуты 45 секунд. Реальное время зависит от речи и демонстрации. Если организаторы установят другой лимит, сократи показ, а не ускоряй речь.

Рассказ на 30 секунд

«Su-Tech помогает планировать полив. Пользователь вводит сведения о поле на сайте, сервер получает погодные показатели и рассчитывает водный баланс, а бот присылает объём и объяснение в Telegram. Сейчас готов программный прототип. Следующий этап: испытать аппаратный стенд и проверить рекомендации на практике. Полевую экономию воды я пока не заявляю».

7. Сценарий демонстрации и проверка кнопок

Основной сценарий: открыть бота → запустить форму → выбрать координаты → выбрать кукурузу → указать 0,1 га и остальные параметры → рассчитать → получить отчёт в Telegram → сверить культуру и площадь → открыть объяснение.

Для живого примера показывай настоящую дату, погоду и результат. Не ожидай 22,22 м³: это число относится к условному примеру с заданными Кс, корнями и погодой. Сохранённый расчёт тоже может отличаться от нового из-за состояния поля и даты.

Контрольные проходы

1. Культура: кукуруза должна остаться кукурузой в форме, отчёте и объяснении. Повтори с хлопком и пшеницей, без изменения остальных параметров. Объёмы разных культур не обязаны совпадать.
2. Единицы: в первичном расчёте 10 соток и 0,1 га должны означать одинаковую площадь. Зафиксируй остальные входы и дату. Проверь, что не перепутаны гектары, м² и литры.
3. Ошибочный ввод: пустая или нулевая площадь, отрицательные числа, неизвестные координаты. Форма должна объяснить ошибку. Не провоцируй сбой чужого сервера.
4. Кнопки: «Почему так?», «Мои поля», «Новый расчёт», история и экспорт CSV. В отчёте могут отсутствовать действия с полем, если сохранение не удалось.
5. Отметка полива: используй учебное поле и вводи только условный, явно обозначенный объём. Проверь повторное нажатие и историю. Рекомендация сама по себе не подтверждает, что насос уже подал воду.
6. Языки: RU, ҚАЗ, EN. В каждом проходе язык ответа должен соответствовать выбранному языку, а культура и единицы сохраняться.

Таблица для записи: дата; входные данные; ожидаемое поведение; фактический ответ; скриншот; пройдено или найдено расхождение. Записывай ошибки, а не скрывай их.

Резерв на случай сбоя

Сохрани видео 60-90 секунд, скриншот формы и скриншот отчёта. Проверь их без интернета. При задержке скажи: «Сейчас сервер отвечает с задержкой. Покажу запись того же сценария, а после защиты смогу повторить его».

Если обнаружил новое несоответствие ввода и отчёта, не используй этот сценарий как доказательство. Сохрани данные для исправления. Удачный /health и локальные тесты не заменяют эту проверку.

8. Аппаратный стенд и эксперимент

Закупки по присланным изображениям: насос R385, блок питания 12 В/3 А, ёмкостный датчик влажности, расходомер YF-S401, трубка, разъёмы и хомуты. Точные характеристики выбранных деталей проверяют по маркировке и документации. Фото заказа не доказывает ток насоса, производительность или диапазон расходомера.

Схема стенда: заданный объём → Arduino → согласованный драйвер или реле → насос → расходомер → ёмкость. Расходомер сообщает о потоке; программа считает объём и останавливает насос. Датчик влажности после калибровки служит отдельным наблюдением состояния почвы.

До подачи питания нужно проверить напряжения, ток и пусковой ток насоса, допустимость силового ключа, защиту от выбросов и расположение электроники вдали от воды. Насос не питают от сигнального вывода платы. Настольная помпа демонстрирует принцип и не доказывает пригодность для полива гектаров.

Первые измерения после получения деталей

Сначала измерь расход за заданное время в мерной ёмкости. Повтори несколько раз. Затем откалибруй число импульсов расходомера на известный объём; не принимай коэффициент из случайного видео за верный для своего датчика. Проверь, что реальный поток входит в рабочий диапазон расходомера.

После калибровки задай несколько объёмов, например 100, 250 и 500 мл, если они подходят стенду. Выполни по пять повторов. Ошибка объёма = $|\text{факт} - \text{задание}| / \text{задание} \times 100\%$. Сохрани исходные измерения и разброс. Проверяй остановку по объёму и предельному времени, отсутствие потока и поведение после перезапуска.

Проверка пользы для растений

Сначала согласуй с агрономом пригодность модели и профилей для условий опыта. Горшок отличается от открытого грунта глубиной и ограничением корней; переносить полевую норму на горшок без обоснования нельзя. Горшечный опыт может показывать принцип, но не доказывать точность для поля.

Для сравнения подготовь одинаковые растения, почву, ёмкости, освещение и начальные условия. Желательно не менее пяти независимых повторов на режим, а точное число обосновать планом опыта. Контроль: разумный обычный полив, выбранный заранее. Второй режим: обоснованные рекомендации Su-Tech. Не выбирай заведомо плохой контроль.

Фиксируй ежедневный объём, влажность доступным методом, осадки или условия теплицы, состояние растений и отклонения. Суммарную экономию считай как $(V_{\text{контроль}} - V_{\text{Su-Tech}}) / V_{\text{контроль}} \times 100\%$ и показывай вместе с состоянием растений. За три дня урожай и сезонную экономию доказать нельзя.

Вопросы жюри: смысл и новизна

Q01. Что делает Su-Tech?

Помогает планировать полив: фермер вводит данные поля на сайте, сервер рассчитывает водный баланс, а бот показывает решение и объём в Telegram. Сейчас это программный прототип с планируемым аппаратным этапом.

Q02. Для кого проект?

Для владельцев участков и фермеров, которым нужен понятный способ оценить потребность в поливе. Это целевая гипотеза. Я ещё должен проверить, насколько людям удобно вводить данные и использовать ответ.

Q03. В чём новизна, если FAO-56 уже существует?

Формулы я не изобретал. Мой вклад: связать ввод сведений о поле, погодные данные, расчёт, объяснение и действия в Telegram. Преимущество этой реализации нужно подтвердить сравнением с аналогами и пилотом.

Q04. Чем это отличается от таймера?

Таймер запускает полив по расписанию. В Su-Tech рекомендация зависит от выбранной культуры, почвы, стадии и погодных показателей. Преимущество для расхода воды ещё нужно измерить при одинаковых условиях.

Q05. Это искусственный интеллект?

Основной ответ о поливе формирует расчёт по формулам и заданным коэффициентам. Это не свободное предсказание нейросети. ИИ помогал мне при разработке кода; на защите я показываю проверяемый алгоритм.

Q06. Почему не обычная таблица Excel?

Таблица подходит для ручной проверки. Сервис добавляет удобный ввод, получение погоды, ответ в Telegram и работу с сохранёнными полями. Стоит ли пользователю такой сервис, нужно проверить в интервью и пилоте.

Вопросы жюри: математика

Q07. Что такое ET0 и где вы его берёте?

ET0 описывает расчётную испаряемость эталонной поверхности. Основной путь берёт суточный показатель ET0 FAO из Open-Meteo по координатам поля. Он не измеряет фактическую влажность всего участка.

Q08. Зачем Kс?

Kс учитывает различие культуры и стадии роста. $ET_c = ET_0 \times K_s$. Коэффициенты в проекте являются приближёнными профилями; для конкретного хозяйства их нужно уточнить.

Q09. Откуда перевод миллиметров в кубометры?

Гектар содержит 10 000 м², миллиметр равен 0,001 м. Их произведение даёт 10 м³. Поэтому слой D мм на A га имеет объём $D \times 10 \times A$ м³.

Q10. Зачем делить на эффективность?

Если модель принимает, что до корневой зоны полезно доходит 90% поданной воды, для полезных 20 м³ нужно подать $20 / 0,9 = 22,22$ м³. Фактическую эффективность оборудования нужно измерять.

Q11. Как различаются TAW, RAW и дефицит?

TAW: доступный запас в зоне корней. RAW: допустимое расходование части запаса до ожидаемого стресса. Дефицит: текущая расчётная нехватка воды. $RAW = p \times TAW$, поэтому эти величины нельзя считать одной и той же.

Q12. Почему капельный полив назначается раньше RAW?

В коде порог равен меньшему из порога способа полива и RAW. Для капельного способа принят порог 5 мм. Это политика проекта, а не универсальный научно доказанный порог для каждого поля.

Вопросы жюри: исходные данные

Q13. Фермер не знает дату посадки. Что делать?

Не выдавать число по умолчанию за фактический возраст. Нужно уточнить дату или наблюдаемую стадию с помощью специалиста и обозначить неопределённость. Это один из сценариев проверки удобства формы.

Q14. Где измеряется начальная влажность?

В первом расчёте она оценивается по выбранной категории состояния почвы, а не измеряется датчиком. «Обычное» соответствует половине RAW. Такое допущение требует проверки и может влиять на объём.

Q15. Что если почва неоднородна?

Один профиль не описывает всё поле. Для пилота нужно выделять участки с разными условиями, уточнять параметры и сравнивать оценку с измерениями. Сейчас модель использует упрощённый выбор типа почвы.

Q16. Вы считаете весь дождь полезным?

Нет. В основной ветке при дожде менее 5 мм полезный дождь принят равным нулю, иначе 75% осадков. Это упрощение. Реальная доля зависит от почвы, интенсивности дождя, стока и других условий.

Q17. Прогноз дождя уже считается выпавшим?

Для первичной рекомендации используются суточные прогнозные показатели. Прогноз нельзя выдавать за наблюдавшийся дождь. При проверке учёта сохранённого поля важно отдельно проверять дату и различие прогноза и факта.

Q18. В теплице и на рисе всё так же?

Для них предусмотрены отдельные упрощения. В теплицу не попадает наружный дождь; без внутреннего ЕТ0 принят понижающий фактор 0,7. Для риса есть ветка с просачиванием. Эти режимы требуют отдельных испытаний.

Вопросы жюри: программа и надёжность

Q19. Как сайт связан с ботом?

В Telegram мини-приложение передаёт параметры для серверного расчёта. Сервер проверяет их, запрашивает погоду и отправляет отчёт пользователю. Нужно сверять культуру, площадь и остальные входы с ответом.

Q20. Может ли бот молчать при ошибке?

В коде предусмотрены сообщения об ошибках ввода и погоды, а также общий обработчик ошибок. Но это не гарантия ответа при любом отказе сети или хостинга. Поэтому я проверяю живой сценарий и готовлю резервное видео.

Q21. Как вы проверяли совпадение данных и отчёта?

В проекте есть тесты модуля баланса и передачи данных формы. Для защиты я дополнительно сравниваю скриншот введённых параметров с ответом настоящего бота. Локальная подмена отправки сообщения не равна доставке в Telegram.

Q22. Где сохраняются данные?

Программа поддерживает SQLite и PostgreSQL. Проверка опубликованного сервера 30 сентября подтвердила соединение с PostgreSQL. Для постоянного хранения проекта настроена отдельная база; секрет подключения не показывается на слайдах.

Q23. Бот будет работать бесплатно навсегда?

Я не могу обещать неизменность бесплатных тарифов сторонних сервисов. Сейчас проект использует бесплатную инфраструктуру. Возможны задержки, лимиты и изменения условий; для эксплуатации нужен план резервного копирования и переноса.

Q24. Что будет без интернета?

Новые серверные расчёты и получение погоды требуют связи. На защиту я сохраняю презентацию, видео и скриншоты локально. Автономное управление оборудованием является отдельной инженерной задачей и пока не доказано стендом.

Вопросы жюри: оборудование

Q25. Arduino уже сам поливает поле?

Я не заявляю испытанную автоматическую установку. Есть аппаратное направление, код и закупки, но новый стенд предстоит собрать. На защите нужно показать схему и обозначить её как планируемый прототип.

Q26. Зачем расходомер?

Он помогает измерять реально прошедший объём, а не только время работы насоса. Его нужно откалибровать на мерной ёмкости и проверить рабочий диапазон при потоке своей помпы.

Q27. Зачем датчик влажности, если есть погода?

Погода помогает оценить изменение водного баланса. Датчик после калибровки может дать дополнительное наблюдение состояния почвы. Один датчик не представляет всё поле, а его сигнал нельзя без проверки считать влажностью в процентах.

Q28. Более мощная помпа делает проект лучше?

Только если её характеристики подходят задаче. Нужно знать напряжение, ток, подачу и напор. Измеряют фактический расход и работу под нагрузкой. Большее число ватт само по себе не доказывает точность полива.

Q29. Как избежать перелива при отказе?

В плане стенда: остановка по объёму, предельное время работы, контроль отсутствия потока и безопасное состояние после перезапуска. Пока эти защиты не проверены на оборудовании, я не называю их гарантированно работающими.

Q30. Такая маленькая помпа подходит для хозяйства?

Настольная помпа показывает принцип управления и измерения. Для хозяйства потребуется подбор насоса, трубопроводов и силовой защиты под нужную подачу и напор. Масштабирование нужно считать и испытывать отдельно.

Вопросы жюри: доказательства и опыт

Q31. Сколько процентов воды вы уже сэкономили?

Подтверждённого полевым экспериментом процента пока нет. Расчётные сравнения не заменяют опыт. Я покажу метод измерения и исходные данные, когда испытания будут проведены.

Q32. Почему в интерфейсе есть цифра «до 40%»?

Раньше в интерфейсе было неподтверждённое обещание. При подготовке его заменили на описание функции: рекомендации с объяснением расчёта. Я не представляю маркетинговую цифру как измеренный результат проекта.

Q33. С чем сравнивается стоимость в расчёте?

С условным сценарием, где принята эффективность 50% и дополнительная подача 35%. Он не описывает каждого фермера. Сравнение показывает последствия выбранных предположений, а не измеренную экономию хозяйства.

Q34. Почему нельзя просто поливать контроль по 100 мл?

Произвольный объём может сделать контроль заведомо плохим. Нужен разумный режим, выбранный заранее для культуры и условий. Группы должны отличаться режимом полива, а прочие условия нужно выровнять.

Q35. Как проверить эффективность?

Сравнить расход воды и состояние растений в двух режимах, использовать несколько повторов и сохранить исходные данные. Меньший расход при худшем состоянии растений сам по себе не означает успешный результат.

Q36. Что именно доказывают тесты программы?

Они проверяют заданные случаи арифметики, ввода и обработки данных. Они не измеряют урожайность, качество погодного прогноза и работу насоса. Эти свойства проверяются отдельными испытаниями.

Вопросы жюри: авторство и развитие

Q37. Кто писал код? Вы использовали ИИ?

Я использовал ИИ как инструмент помощи с кодом. Не скрываю это. Моя задача как автора: понимать путь данных, формулы и ограничения, проверять результат и проводить испытания. Не следует приписывать себе то, чего я ещё не сделал.

Q38. Кто ваши конкуренты?

Категории аналогов: таймеры, системы полива с датчиками, агрономические сервисы и ручные таблицы. Перед защитой я сравню несколько конкретных решений по функциям и условиям. Пока такое сравнение не выполнено, я не называю проект уникальным на рынке.

Q39. Есть клиенты и выручка?

Подтверждённых платящих клиентов и выручки я пока не заявляю. Следующий шаг: интервью и пилот с несколькими пользователями. Спрос проверяют реальным использованием и готовностью платить, а не предположением автора.

Q40. Сколько будет стоить сервис?

Цена пока не подтверждена. Возможны базовые бесплатные рекомендации и платная настройка, дополнительные функции или оборудование. Для цены нужно оценить расходы и узнать, какую проблему пользователь готов оплачивать.

Q41. Какой следующий результат покажете?

Испытанный стенд с измеренной ошибкой поданного объёма, журнал живых проходов бота и протокол проверки формы новичками. Затем пилот с агрономической проверкой и опытом расхода воды.

Q42. Что ответить, если я не знаю?

«В текущей версии это ещё не проверено. Я могу объяснить принятую модель и её ограничение. Чтобы ответить точно, нужно провести такое измерение или уточнить такой параметр». Назови конкретную проверку; не придумывай процент или характеристику.

9. Пробный экзамен и готовность

Закрой памятку. Попроси человека выбрать вопросы в случайном порядке. За каждый пункт поставьте 0, 1 или 2: 0 - не объяснил; 1 - объяснил с подсказкой; 2 - объяснил своими словами без подсказки.

1. Рассказать за 30 секунд, кому и зачем нужен проект.
2. Нарисовать путь данных от сайта к сообщению Telegram.
3. Объяснить ET0, Kс и ETс с единицами.
4. Различить TAW, RAW и дефицит.
5. Получить 22,22 м³ из учебных исходных данных.
6. Объяснить коэффициент 10 и перевод соток в гектары.
7. Назвать три допущения модели и их влияние.
8. Показать настоящий ответ бота с совпадающими входами.
9. Открыть объяснение и историю, объяснить отметку полива.
10. Различить тест арифметики, испытание стенда и полевой опыт.
11. Объяснить схему Arduino, насоса и расходомера.
12. Честно ответить о применении ИИ, экономии воды и неизвестном вопросе.

24 балла максимум. 20 и выше - полезный внутренний ориентир, а не официальная оценка конкурса. На пунктах 5, 8 и 12 желательно получить по два балла. При меньшем результате повтори слабые темы и пройди экзамен снова.

Перед отправкой заявки и выступлением

Уточнены сроки, возрастные условия, допустимый состав команды и язык. Заполнены реальные сведения об авторе, школе и проекте. Проверены правила об использовании ИИ. Сохранено подтверждение регистрации. Оплату участия выполняешь после проверки условий организатора.

Презентация и PDF открываются локально. Доклад для жюри сохранён. Скриншоты отражают реальный результат. Резервное видео открывается без связи. В материалах нет ключей, токенов и чужих персональных данных. На схеме оборудования написано «планируемый прототип».

Логотип и палитра

Пользователь выбрал знак с каплей и листом. Для сайта подготовлена прозрачная версия. Палитра интерфейса: тёмный зелёный #004B35, зелёный листа #2B863C, светлый акцент #80C343, белые поверхности. Шрифт Manrope соответствует нынешним крупным элементам сайта. Для презентации используй тот же знак.

Проверка знака: читается при 24-32 пикселях, узнаётся в чёрно-белом виде, не требует мелких деталей. Это концепция, ещё не проверка сходства с чужими знаками. До конкурса достаточно одного аккуратного варианта; не трать день на полный ребрендинг.

10. Где проверить сведения

Основная научная опора: FAO Irrigation and Drainage Paper 56, глава 8. Понятия TAW, RAW и водного стресса: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0e.htm>

Документация источника погоды и ET0: <https://open-meteo.com/en/docs>

В проекте: `bot/water_balance.py` содержит действующую арифметику, профили и пороги; `bot/balance_weather.py` получает суточную погоду; `bot/balance_report.py` собирает отчёт и объяснение; `bot/handlers/webapp.py` принимает данные формы.

Действующий путь расчёта вызывает `parse_field` и `calculate_balance`. В репозитории есть и более старые функции расчёта; не используй их как описание текущего алгоритма без проверки места вызова.

Хранение и действия с полями: `bot/db.py`, `bot/field_state.py`, `bot/handlers/fields.py`. Фоновые обновления предусмотрены в `bot/daily_monitor.py`. Для полной оценки их работы нужен отдельный длительный проход на сохранённом учебном поле.

Сайт: `frontend/index.html`, `frontend/js/app.js` и `frontend/js/balance.js`. Тесты: `test_water_balance.py`, `test_balance_integration.py`, `frontend/test_field_map.cjs`.

Список результатов подготовки

Арифметика: 15 тестов водного баланса прошли 30 сентября. Форма сайта: проверки карты, ввода, передачи культуры, календарей и теплицы прошли. Сервер: `/health` подтвердил подключение PostgreSQL и webhook. Эти сведения относятся к моменту проверки.

Интеграционные тесты с подменой внешних сервисов и реальная доставка Telegram - разные уровни проверки. Результат дополнительного запуска находится в файле «Проверки.md» рядом с памяткой. Живую демонстрацию пользователь должен повторить в своём аккаунте.

Что не нужно успевать за три дня

Сезонный опыт, подтверждение урожайности, промышленный насос, большая новая функциональность и полная смена дизайна не являются реалистичными задачами этой подготовки. Сосредоточься на понятной защите существующего прототипа, проверяемых числах и честном плане следующего этапа.

Победа зависит от критериев жюри и других проектов. Эта подготовка повышает твою способность показать результат, объяснить его и выдержать вопросы; она не гарантирует первое место.